



Booteo de Sistema Operativo Linux

Echeverría Steven, Jami Mateo, Pérez Martín y Zúñiga Sebastián.

2026-07-10

1. Objetivos

- Aprender a bootear un sistema operativo Linux
- Aprender sobre la secuencia de arranque de un computador como la BIOS y la UEFI

2. Instrucciones

1. Siga el tutorial para la creación de un booteable de Ubuntu como se indica en la unidad 9 en el archivo Arranque Ubuntu¹.
2. Realice un respaldo del código de *BitLocker* utilizando un command prompt de Windows con permisos de administrador²:

```
manage-bde-protectors C:-get
```

3. Utilizando su computador o el del laboratorio, siga los pasos indicados para obtener el booteo desde el USB con el Sistema Operativo de Ubuntu
4. Realice el boot de Ubuntu desde la memoria USB externa y seleccione la opción de *Probar Sistema Operativo*.
5. Una vez ingresado active un terminal de Ubuntu: **Ctrl+ALT+T** y obtenga las características del computador mediante la ejecución de los comandos: **lscpu**, **lsb_release -a** y **lspci**. Obtenga capturas de la ejecución de los comandos. Luego abra este archivo en WSL y ejecute los comandos desde los bloques shell. Para insertar un bloque puede usar la combinación **C-c C-**, escoja la opción **src** e indique que es del tipo shell.

3. Desarrollo Emacs

Se sugiere utilizar la opción **:fontsize scriptsize** para dar formato a la ejecución del comando. Por ejemplo, considere:

```
whoami
```

```
sebaszun-epn
```

¹Dependiendo de las características de su computador debe verificar si al crear el medio booteable para Ubuntu, su sistema reconoce o acepta para el *Target System*

²Si no respalda el código, no podrá arrancar el disco luego de reiniciar. Más información en: <https://www.partitionwizard.com/disk-recovery/bitlocker-recovery-key-bypass.html>

3.1. Comando lscpu

lscpu

Architecture:	x86 ₆₄						
CPU	op-mode(s):	32-bit,	64-bit				
Address	sizes:	48	bits	physical,	48	bits	virtual
Byte	Order:	Little	Endian				
CPU(s):	12						
On-line	CPU(s)	list:	0-11				
Vendor	ID:	AuthenticAMD					
Model	name:	AMD	Ryzen	5	7535HS	with	Radeon
CPU	family:	25					
Model:	68						
Thread(s)	per	core:	2				
Core(s)	per	socket:	6				
Socket(s):	1						
Stepping:	1						
BogoMIPS:	6587.45						
Flags:	fpu	vme	de	pse	tsc	msr	pae
Virtualization:	AMD-V						
Hypervisor	vendor:	Microsoft					
Virtualization	type:	full					
L1d	cache:	192	KiB	(6	instances)		
L1i	cache:	192	KiB	(6	instances)		
L2	cache:	3	MiB	(6	instances)		
L3	cache:	16	MiB	(1	instance)		
NUMA	node(s):	1					
NUMA	node0	CPU(s):	0-11				
Vulnerability	Gather	data	sampling:	Not	affected		
Vulnerability	Itlb	multihit:	Not	affected			
Vulnerability	L1tf:	Not	affected				
Vulnerability	Mds:	Not	affected				
Vulnerability	Meltdown:	Not	affected				
Vulnerability	Mmio	stale	data:	Not	affected		
Vulnerability	Reg	file	data	sampling:	Not	affected	
Vulnerability	Retbleed:	Not	affected				
Vulnerability	Spec	rstack	overflow:	Vulnerable:	Safe	RET,	no
Vulnerability	Spec	store	bypass:	Mitigation;	Speculative	Store	Bypass
Vulnerability	Spectre	v1:	Mitigation;	usercopy/swapgs	barriers	and	__user
Vulnerability	Spectre	v2:	Mitigation;	Retpolines;	IBPB	conditional;	IBRS _{FW} ;
Vulnerability	Srbds:	Not	affected				
Vulnerability	Tsx	async	abort:	Not	affected		

3.2. Comando lsb_release

lsb_release -a

```
Distributor ID: Ubuntu
Description:   Ubuntu 24.04.4 LTS
Release:       24.04
Codename:      noble
```

3.3. Comando lspci

`lspci`

```
0d65:00:00.0 System peripheral: Red Hat, Inc. Virtio file system (rev 01)
5582:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 console (rev 01)
5cce:00:00.0 3D controller: Microsoft Corporation Basic Render Driver
9694:00:00.0 3D controller: Microsoft Corporation Basic Render Driver
```

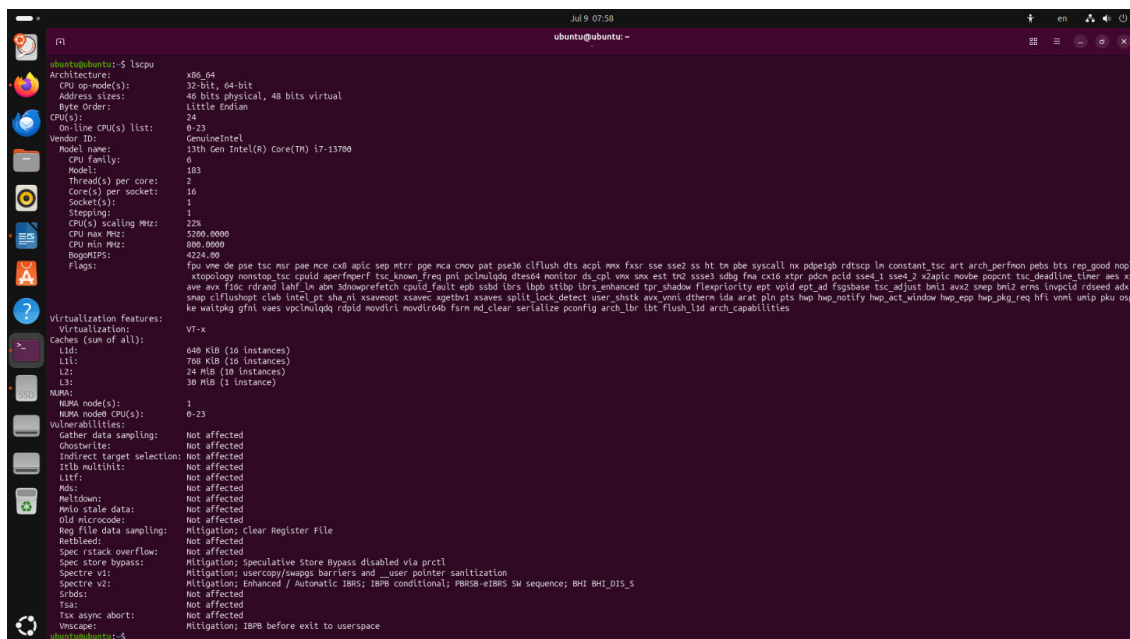
4. Desarrollo Capturas

Coloque las capturas de los resultados obtenidos en los terminales. Para esto recuerde utilizar dobles corchetes y escribir el *path* hacia la imagen. Pruebe a utilizar YASnippet para generar el siguiente código para descripción de la figura. Para esto puede escriba `fig_` seguido de la combinación de teclas `C-TAB`, finalmente coloque la dirección de la imagen. Las figuras se presentaron en la siguiente parte de la consulta, por motivos de espacio y orientación en LaTeX.

5. Consulta

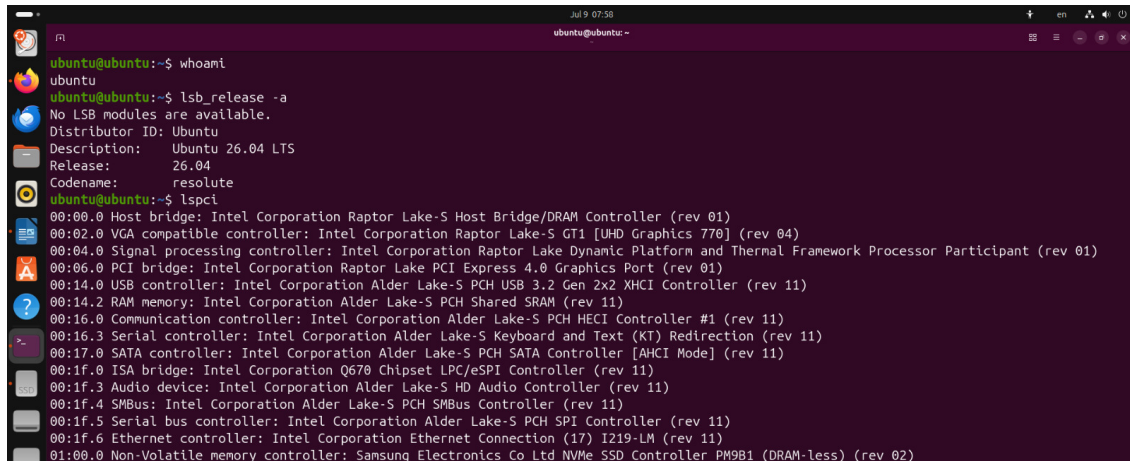
Describe que hacen y para qué sirven los comandos utilizados en la práctica

lscpu Muestra información detallada sobre la arquitectura del procesador (CPU) del sistema. Recopila datos directamente de los archivos internos del sistema (`/proc/cpuinfo`) y de la arquitectura de la máquina para presentar un resumen estructurado del hardware de procesamiento. Además, sirve para conocer la potencia, la estructura y las capacidades técnicas del procesador.



```
ubuntu@ubuntu:~$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 46 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 24
On-line CPU(s) list: 0-23
Vendor ID: GenuineIntel
Model name: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700
Model: 133
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 16
Socket(s): 1
Stepping: 1
CPU(s) scaling MHz: 22%
CPU max MHz: 3300.0000
CPU min MHz: 800.0000
BogoMIPS: 4224.00
Flags: fpu vme de pse tsc mtr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl
topology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tldt sse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave
xsaveopt xsavecld rdtscp lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb sbdtd ibrs tlbpb stibp tlbld tlbld_2 tlbld_3 tlbld_4 tlbld_5 tlbld_6 tlbld_7 tlbld_8 tlbld_9 tlbld_10 tlbld_11 tlbld_12 tlbld_13 tlbld_14 tlbld_15 tlbld_16 tlbld_17 tlbld_18 tlbld_19 tlbld_20 tlbld_21 tlbld_22 tlbld_23 tlbld_24 tlbld_25 tlbld_26 tlbld_27 tlbld_28 tlbld_29 tlbld_30 tlbld_31 tlbld_32 tlbld_33 tlbld_34 tlbld_35 tlbld_36 tlbld_37 tlbld_38 tlbld_39 tlbld_40 tlbld_41 tlbld_42 tlbld_43 tlbld_44 tlbld_45 tlbld_46 tlbld_47 tlbld_48 tlbld_49 tlbld_50 tlbld_51 tlbld_52 tlbld_53 tlbld_54 tlbld_55 tlbld_56 tlbld_57 tlbld_58 tlbld_59 tlbld_60 tlbld_61 tlbld_62 tlbld_63 tlbld_64 tlbld_65 tlbld_66 tlbld_67 tlbld_68 tlbld_69 tlbld_70 tlbld_71 tlbld_72 tlbld_73 tlbld_74 tlbld_75 tlbld_76 tlbld_77 tlbld_78 tlbld_79 tlbld_80 tlbld_81 tlbld_82 tlbld_83 tlbld_84 tlbld_85 tlbld_86 tlbld_87 tlbld_88 tlbld_89 tlbld_90 tlbld_91 tlbld_92 tlbld_93 tlbld_94 tlbld_95 tlbld_96 tlbld_97 tlbld_98 tlbld_99 tlbld_100 tlbld_101 tlbld_102 tlbld_103 tlbld_104 tlbld_105 tlbld_106 tlbld_107 tlbld_108 tlbld_109 tlbld_110 tlbld_111 tlbld_112 tlbld_113 tlbld_114 tlbld_115 tlbld_116 tlbld_117 tlbld_118 tlbld_119 tlbld_120 tlbld_121 tlbld_122 tlbld_123 tlbld_124 tlbld_125 tlbld_126 tlbld_127 tlbld_128 tlbld_129 tlbld_130 tlbld_131 tlbld_132 tlbld_133 tlbld_134 tlbld_135 tlbld_136 tlbld_137 tlbld_138 tlbld_139 tlbld_140 tlbld_141 tlbld_142 tlbld_143 tlbld_144 tlbld_145 tlbld_146 tlbld_147 tlbld_148 tlbld_149 tlbld_150 tlbld_151 tlbld_152 tlbld_153 tlbld_154 tlbld_155 tlbld_156 tlbld_157 tlbld_158 tlbld_159 tlbld_160 tlbld_161 tlbld_162 tlbld_163 tlbld_164 tlbld_165 tlbld_166 tlbld_167 tlbld_168 tlbld_169 tlbld_170 tlbld_171 tlbld_172 tlbld_173 tlbld_174 tlbld_175 tlbld_176 tlbld_177 tlbld_178 tlbld_179 tlbld_180 tlbld_181 tlbld_182 tlbld_183 tlbld_184 tlbld_185 tlbld_186 tlbld_187 tlbld_188 tlbld_189 tlbld_190 tlbld_191 tlbld_192 tlbld_193 tlbld_194 tlbld_195 tlbld_196 tlbld_197 tlbld_198 tlbld_199 tlbld_200 tlbld_201 tlbld_202 tlbld_203 tlbld_204 tlbld_205 tlbld_206 tlbld_207 tlbld_208 tlbld_209 tlbld_210 tlbld_211 tlbld_212 tlbld_213 tlbld_214 tlbld_215 tlbld_216 tlbld_217 tlbld_218 tlbld_219 tlbld_220 tlbld_221 tlbld_222 tlbld_223 tlbld_224 tlbld_225 tlbld_226 tlbld_227 tlbld_228 tlbld_229 tlbld_230 tlbld_231 tlbld_232 tlbld_233 tlbld_234 tlbld_235 tlbld_236 tlbld_237 tlbld_238 tlbld_239 tlbld_240 tlbld_241 tlbld_242 tlbld_243 tlbld_244 tlbld_245 tlbld_246 tlbld_247 tlbld_248 tlbld_249 tlbld_250 tlbld_251 tlbld_252 tlbld_253 tlbld_254 tlbld_255 tlbld_256 tlbld_257 tlbld_258 tlbld_259 tlbld_260 tlbld_261 tlbld_262 tlbld_263 tlbld_264 tlbld_265 tlbld_266 tlbld_267 tlbld_268 tlbld_269 tlbld_270 tlbld_271 tlbld_272 tlbld_273 tlbld_274 tlbld_275 tlbld_276 tlbld_277 tlbld_278 tlbld_279 tlbld_280 tlbld_281 tlbld_282 tlbld_283 tlbld_284 tlbld_285 tlbld_286 tlbld_287 tlbld_288 tlbld_289 tlbld_290 tlbld_291 tlbld_292 tlbld_293 tlbld_294 tlbld_295 tlbld_296 tlbld_297 tlbld_298 tlbld_299 tlbld_300 tlbld_301 tlbld_302 tlbld_303 tlbld_304 tlbld_305 tlbld_306 tlbld_307 tlbld_308 tlbld_309 tlbld_310 tlbld_311 tlbld_312 tlbld_313 tlbld_314 tlbld_315 tlbld_316 tlbld_317 tlbld_318 tlbld_319 tlbld_320 tlbld_321 tlbld_322 tlbld_323 tlbld_324 tlbld_325 tlbld_326 tlbld_327 tlbld_328 tlbld_329 tlbld_330 tlbld_331 tlbld_332 tlbld_333 tlbld_334 tlbld_335 tlbld_336 tlbld_337 tlbld_338 tlbld_339 tlbld_340 tlbld_341 tlbld_342 tlbld_343 tlbld_344 tlbld_345 tlbld_346 tlbld_347 tlbld_348 tlbld_349 tlbld_350 tlbld_351 tlbld_352 tlbld_353 tlbld_354 tlbld_355 tlbld_356 tlbld_357 tlbld_358 tlbld_359 tlbld_360 tlbld_361 tlbld_362 tlbld_363 tlbld_364 tlbld_365 tlbld_366 tlbld_367 tlbld_368 tlbld_369 tlbld_370 tlbld_371 tlbld_372 tlbld_373 tlbld_374 tlbld_375 tlbld_376 tlbld_377 tlbld_378 tlbld_379 tlbld_380 tlbld_381 tlbld_382 tlbld_383 tlbld_384 tlbld_385 tlbld_386 tlbld_387 tlbld_388 tlbld_389 tlbld_390 tlbld_391 tlbld_392 tlbld_393 tlbld_394 tlbld_395 tlbld_396 tlbld_397 tlbld_398 tlbld_399 tlbld_400 tlbld_401 tlbld_402 tlbld_403 tlbld_404 tlbld_405 tlbld_406 tlbld_407 tlbld_408 tlbld_409 tlbld_410 tlbld_411 tlbld_412 tlbld_413 tlbld_414 tlbld_415 tlbld_416 tlbld_417 tlbld_418 tlbld_419 tlbld_420 tlbld_421 tlbld_422 tlbld_423 tlbld_424 tlbld_425 tlbld_426 tlbld_427 tlbld_428 tlbld_429 tlbld_430 tlbld_431 tlbld_432 tlbld_433 tlbld_434 tlbld_435 tlbld_436 tlbld_437 tlbld_438 tlbld_439 tlbld_440 tlbld_441 tlbld_442 tlbld_443 tlbld_444 tlbld_445 tlbld_446 tlbld_447 tlbld_448 tlbld_449 tlbld_450 tlbld_451 tlbld_452 tlbld_453 tlbld_454 tlbld_455 tlbld_456 tlbld_457 tlbld_458 tlbld_459 tlbld_460 tlbld_461 tlbld_462 tlbld_463 tlbld_464 tlbld_465 tlbld_466 tlbld_467 tlbld_468 tlbld_469 tlbld_470 tlbld_471 tlbld_472 tlbld_473 tlbld_474 tlbld_475 tlbld_476 tlbld_477 tlbld_478 tlbld_479 tlbld_480 tlbld_481 tlbld_482 tlbld_483 tlbld_484 tlbld_485 tlbld_486 tlbld_487 tlbld_488 tlbld_489 tlbld_490 tlbld_491 tlbld_492 tlbld_493 tlbld_494 tlbld_495 tlbld_496 tlbld_497 tlbld_498 tlbld_499 tlbld_500 tlbld_501 tlbld_502 tlbld_503 tlbld_504 tlbld_505 tlbld_506 tlbld_507 tlbld_508 tlbld_509 tlbld_510 tlbld_511 tlbld_512 tlbld_513 tlbld_514 tlbld_515 tlbld_516 tlbld_517 tlbld_518 tlbld_519 tlbld_520 tlbld_521 tlbld_522 tlbld_523 tlbld_524 tlbld_525 tlbld_526 tlbld_527 tlbld_528 tlbld_529 tlbld_530 tlbld_531 tlbld_532 tlbld_533 tlbld_534 tlbld_535 tlbld_536 tlbld_537 tlbld_538 tlbld_539 tlbld_540 tlbld_541 tlbld_542 tlbld_543 tlbld_544 tlbld_545 tlbld_546 tlbld_547 tlbld_548 tlbld_549 tlbld_550 tlbld_551 tlbld_552 tlbld_553 tlbld_554 tlbld_555 tlbld_556 tlbld_557 tlbld_558 tlbld_559 tlbld_560 tlbld_561 tlbld_562 tlbld_563 tlbld_564 tlbld_565 tlbld_566 tlbld_567 tlbld_568 tlbld_569 tlbld_570 tlbld_571 tlbld_572 tlbld_573 tlbld_574 tlbld_575 tlbld_576 tlbld_577 tlbld_578 tlbld_579 tlbld_580 tlbld_581 tlbld_582 tlbld_583 tlbld_584 tlbld_585 tlbld_586 tlbld_587 tlbld_588 tlbld_589 tlbld_590 tlbld_591 tlbld_592 tlbld_593 tlbld_594 tlbld_595 tlbld_596 tlbld_597 tlbld_598 tlbld_599 tlbld_600 tlbld_601 tlbld_602 tlbld_603 tlbld_604 tlbld_605 tlbld_606 tlbld_607 tlbld_608 tlbld_609 tlbld_610 tlbld_611 tlbld_612 tlbld_613 tlbld_614 tlbld_615 tlbld_616 tlbld_617 tlbld_618 tlbld_619 tlbld_620 tlbld_621 tlbld_622 tlbld_623 tlbld_624 tlbld_625 tlbld_626 tlbld_627 tlbld_628 tlbld_629 tlbld_630 tlbld_631 tlbld_632 tlbld_633 tlbld_634 tlbld_635 tlbld_636 tlbld_637 tlbld_638 tlbld_639 tlbld_640 tlbld_641 tlbld_642 tlbld_643 tlbld_644 tlbld_645 tlbld_646 tlbld_647 tlbld_648 tlbld_649 tlbld_650 tlbld_651 tlbld_652 tlbld_653 tlbld_654 tlbld_655 tlbld_656 tlbld_657 tlbld_658 tlbld_659 tlbld_660 tlbld_661 tlbld_662 tlbld_663 tlbld_664 tlbld_665 tlbld_666 tlbld_667 tlbld_668 tlbld_669 tlbld_670 tlbld_671 tlbld_672 tlbld_673 tlbld_674 tlbld_675 tlbld_676 tlbld_677 tlbld_678 tlbld_679 tlbld_680 tlbld_681 tlbld_682 tlbld_683 tlbld_684 tlbld_685 tlbld_686 tlbld_687 tlbld_688 tlbld_689 tlbld_690 tlbld_691 tlbld_692 tlbld_693 tlbld_694 tlbld_695 tlbld_696 tlbld_697 tlbld_698 tlbld_699 tlbld_700 tlbld_701 tlbld_702 tlbld_703 tlbld_704 tlbld_705 tlbld_706 tlbld_707 tlbld_708 tlbld_709 tlbld_710 tlbld_711 tlbld_712 tlbld_713 tlbld_714 tlbld_715 tlbld_716 tlbld_717 tlbld_718 tlbld_719 tlbld_720 tlbld_721 tlbld_722 tlbld_723 tlbld_724 tlbld_725 tlbld_726 tlbld_727 tlbld_728 tlbld_729 tlbld_730 tlbld_731 tlbld_732 tlbld_733 tlbld_734 tlbld_735 tlbld_736 tlbld_737 tlbld_738 tlbld_739 tlbld_740 tlbld_741 tlbld_742 tlbld_743 tlbld_744 tlbld_745 tlbld_746 tlbld_747 tlbld_748 tlbld_749 tlbld_750 tlbld_751 tlbld_752 tlbld_753 tlbld_754 tlbld_755 tlbld_756 tlbld_757 tlbld_758 tlbld_759 tlbld_760 tlbld_761 tlbld_762 tlbld_763 tlbld_764 tlbld_765 tlbld_766 tlbld_767 tlbld_768 tlbld_769 tlbld_770 tlbld_771 tlbld_772 tlbld_773 tlbld_774 tlbld_775 tlbld_776 tlbld_777 tlbld_778 tlbld_779 tlbld_780 tlbld_781 tlbld_782 tlbld_783 tlbld_784 tlbld_785 tlbld_786 tlbld_787 tlbld_788 tlbld_789 tlbld_790 tlbld_791 tlbld_792 tlbld_793 tlbld_794 tlbld_795 tlbld_796 tlbld_797 tlbld_798 tlbld_799 tlbld_800 tlbld_801 tlbld_802 tlbld_803 tlbld_804 tlbld_805 tlbld_806 tlbld_807 tlbld_808 tlbld_809 tlbld_810 tlbld_811 tlbld_812 tlbld_813 tlbld_814 tlbld_815 tlbld_816 tlbld_817 tlbld_818 tlbld_819 tlbld_820 tlbld_821 tlbld_822 tlbld_823 tlbld_824 tlbld_825 tlbld_826 tlbld_827 tlbld_828 tlbld_829 tlbld_830 tlbld_831 tlbld_832 tlbld_833 tlbld_834 tlbld_835 tlbld_836 tlbld_837 tlbld_838 tlbld_839 tlbld_840 tlbld_841 tlbld_842 tlbld_843 tlbld_844 tlbld_845 tlbld_846 tlbld_847 tlbld_848 tlbld_849 tlbld_850 tlbld_851 tlbld_852 tlbld_853 tlbld_854 tlbld_855 tlbld_856 tlbld_857 tlbld_858 tlbld_859 tlbld_860 tlbld_861 tlbld_862 tlbld_863 tlbld_864 tlbld_865 tlbld_866 tlbld_867 tlbld_868 tlbld_869 tlbld_870 tlbld_871 tlbld_872 tlbld_873 tlbld_874 tlbld_875 tlbld_876 tlbld_877 tlbld_878 tlbld_879 tlbld_880 tlbld_881 tlbld_882 tlbld_883 tlbld_884 tlbld_885 tlbld_886 tlbld_887 tlbld_888 tlbld_889 tlbld_890 tlbld_891 tlbld_892 tlbld_893 tlbld_894 tlbld_895 tlbld_896 tlbld_897 tlbld_898 tlbld_899 tlbld_900 tlbld_901 tlbld_902 tlbld_903 tlbld_904 tlbld_905 tlbld_906 tlbld_907 tlbld_908 tlbld_909 tlbld_910 tlbld_911 tlbld_912 tlbld_913 tlbld_914 tlbld_915 tlbld_916 tlbld_917 tlbld_918 tlbld_919 tlbld_920 tlbld_921 tlbld_922 tlbld_923 tlbld_924 tlbld_925 tlbld_926 tlbld_927 tlbld_928 tlbld_929 tlbld_930 tlbld_931 tlbld_932 tlbld_933 tlbld_934 tlbld_935 tlbld_936 tlbld_937 tlbld_938 tlbld_939 tlbld_940 tlbld_941 tlbld_942 tlbld_943 tlbld_944 tlbld_945 tlbld_946 tlbld_947 tlbld_948 tlbld_949 tlbld_950 tlbld_951 tlbld_952 tlbld_953 tlbld_954 tlbld_955 tlbld_956 tlbld_957 tlbld_958 tlbld_959 tlbld_960 tlbld_961 tlbld_962 tlbld_963 tlbld_964 tlbld_965 tlbld_966 tlbld_967 tlbld_968 tlbld_969 tlbld_970 tlbld_971 tlbld_972 tlbld_973 tlbld_974 tlbld_975 tlbld_976 tlbld_977 tlbld_978 tlbld_979 tlbld_980 tlbld_981 tlbld_982 tlbld_983 tlbld_984 tlbld_985 tlbld_986 tlbld_987 tlbld_988 tlbld_989 tlbld_990 tlbld_991 tlbld_992 tlbld_993 tlbld_994 tlbld_995 tlbld_996 tlbld_997 tlbld_998 tlbld_999 tlbld_1000 tlbld_1001 tlbld_1002 tlbld_1003 tlbld_1004 tlbld_1005 tlbld_1006 tlbld_1007 tlbld_1008 tlbld_1009 tlbld_1010 tlbld_1011 tlbld_1012 tlbld_1013 tlbld_1014 tlbld_1015 tlbld_1016 tlbld_1017 tlbld_1018 tlbld_1019 tlbld_1020 tlbld_1021 tlbld_1022 tlbld_1023 tlbld_1024 tlbld_1025 tlbld_1026 tlbld_1027 tlbld_1028 tlbld_1029 tlbld_1030 tlbld_1031 tlbld_1032 tlbld_1033 tlbld_1034 tlbld_1035 tlbld_1036 tlbld_1037 tlbld_1038 tlbld_1039 tlbld_1040 tlbld_1041 tlbld_1042 tlbld_1043 tlbld_1044 tlbld_1045 tlbld_1046 tlbld_1047 tlbld_1048 tlbld_1049 tlbld_1050 tlbld_1051 tlbld_1052 tlbld_1053 tlbld_1054 tlbld_1055 tlbld_1056 tlbld_1057 tlbld_1058 tlbld_1059 tlbld_1060 tlbld_1061 tlbld_1062 tlbld_1063 tlbld_1064 tlbld_1065 tlbld_1066 tlbld_1067 tlbld_1068 tlbld_1069 tlbld_1070 tlbld_1071 tlbld_1072 tlbld_1073 tlbld_1074 tlbld_1075 tlbld_1076 tlbld_1077 tlbld_1078 tlbld_1079 tlbld_1080 tlbld_1081 tlbld_1082 tlbld_1083 tlbld_1084 tlbld_1085 tlbld_1086 tlbld_1087 tlbld_1088 tlbld_1089 tlbld_1090 tlbld_1091 tlbld_1092 tlbld_1093 tlbld_1094 tlbld_1095 tlbld_1096 tlbld_1097 tlbld_1098 tlbld_1099 tlbld_1100 tlbld_1101 tlbld_1102 tlbld_1103 tlbld_1104 tlbld_1105 tlbld_1106 tlbld_1107 tlbld_1108 tlbld_1109 tlbld_1110 tlbld_1111 tlbld_1112 tlbld_1113 tlbld_1114 tlbld_1115 tlbld_1116 tlbld_1117 tlbld_1118 tlbld_1119 tlbld_1120 tlbld_1121 tlbld_1122 tlbld_1123 tlbld_1124 tlbld_1125 tlbld_1126 tlbld_1127 tlbld_1128 tlbld_1129 tlbld_1130 tlbld_1131 tlbld_1132 tlbld_1133 tlbld_1134 tlbld_1135 tlbld_1136 tlbld_1137 tlbld_1138 tlbld_1139 tlbld_1140 tlbld_1141 tlbld_1142 tlbld_1143 tlbld_1144 tlbld_1145 tlbld_1146 tlbld_1147 tlbld_1148 tlbld_1149 tlbld_1150 tlbld_1151 tlbld_1152 tlbld_1153 tlbld_1154 tlbld_1155 tlbld_1156 tlbld_1157 tlbld_1158 tlbld_1159 tlbld_1160 tlbld_1161 tlbld_1162 tlbld_1163 tlbld_1164 tlbld_1165 tlbld_1166 tlbld_1167 tlbld_1168 tlbld_1169 tlbld_1170 tlbld_1171 tlbld_1172 tlbld_1173 tlbld_1174 tlbld_1175 tlbld_1176 tlbld_1177 tlbld_1178 tlbld_1179 tlbld_1180 tlbld_1181 tlbld_1182 tlbld_1183 tlbld_1184 tlbld_1185 tlbld_1186 tlbld_1187 tlbld_1188 tlbld_1189 tlbld_1190 tlbld_1191 tlbld_1192 tlbld_1193 tlbld_1194 tlbld_1195 tlbld_1196 tlbld_1197 tlbld_1198 tlbld_1199 tlbld_1200 tlbld_1201 tlbld_1202 tlbld_1203 tlbld_1204 tlbld_1205 tlbld_1206 tlbld_1207 tlbld_1208 tlbld_1209 tlbld_1210 tlbld_1211 tlbld_1212 tlbld_1213 tlbld_1214 tlbld_1215 tlbld_1216 tlbld_1217 tlbld_1218 tlbld_1219 tlbld_1220 tlbld_1221 tlbld_1222 tlbld_1223 tlbld_1224 tlbld_1225 tlbld_1226 tlbld_1227 tlbld_1228 tlbld_1229 tlbld_1230 tlbld_1231 tlbld_1232 tlbld_1233 tlbld_1234 tlbld_1235 tlbld_1236 tlbld_1237 tlbld_1238 tlbld_1239 tlbld_1240 tlbld_1241 tlbld_1242 tlbld_1243 tlbld_1244 tlbld_1245 tlbld_1246 tlbld_1247 tlbld_1248 tlbld_1249 tlbld_1250 tlbld_1251 tlbld_1252 tlbld_1253 tlbld_1254 tlbld_1255 tlbld_1256 tlbld_1257 tlbld_1258 tlbld_1259 tlbld_1260 tlbld_1261 tlbld_1262 tlbld_1263 tlbld_1264 tlbld_1265 tlbld_1266 tlbld_1267 tlbld_1268 tlbld_1269 tlbld_1270 tlbld_1271 tlbld_1272 tlbld_1273 tlbld_1274 tlbld_1275 tlbld_1276 tlbld_1277 tlbld_1278 tlbld_1279 tlbld_1280 tlbld_1281 tlbld_1282 tlbld_1283 tlbld_1284 tlbld_1285 tlbld_1286 tlbld_1287 tlbld_1288 tlbld_1289 tlbld_1290 tlbld_1291 tlbld_1292 tlbld_1293 tlbld_1294 tlbld_1295 tlbld_1296 tlbld_1297 tlbld_1298 tlbld_1299 tlbld_1300 tlbld_1301 tlbld_1302 tlbld_1303 tlbld_1304 tlbld_1305 tlbld_1306 tlbld_1307 tlbld_1308 tlbld_1309 tlbld_1310 tlbld_1311 tlbld_1312 tlbld_1313 tlbld_1314 tlbld_1315 tlbld_1316 tlbld_1317 tlbld_1318 tlbld_1319 tlbld_1320 tlbld_1321 tlbld_1322 tlbld_1323 tlbld_1324 tlbld_1325 tlbld_1326 tlbld_1327 tlbld_1328 tlbld_1329 tlbld_1330 tlbld_1331 tlbld_1332 tlbld_1333 tlbld_1334 tlbld_1335 tlbld_1336 tlbld_1337 tlbld_1338 tlbld_1339 tlbld_1340 tlbld_1341 tlbld_1342 tlbld_1343 tlbld_1344 tlbld_1345 tlbld_1346 tlbld_1347 tlbld_1348 tlbld_1349 tlbld_1350 tlbld_1351 tlbld_1352 tlbld_1353 tlbld_1354 tlbld_1355 tlbld_1356 tlbld_1357 tlbld_1358 tlbld_1359 tlbld_1360 tlbld_1361 tlbld_1362 tlbld_1363 tlbld_1364 tlbld_1365 tlbld_1366 tlbld_1367 tlbld_1368 tlbld_1369 tlbld_1370 tlbld_1371 tlbld_1372 tlbld_1373 tlbld_1374 tlbld_1375 tlbld_1376 tlbld_1377 tlbld_1378 tlbld_1379 tlbld_1380 tlbld_1381 tlbld_1382 tlbld_1383 tlbld_1384 tlbld_1385 tlbld_1386 tlbld_1387 tlbld_1388 tlbld_1389 tlbld_1390 tlbld_1391 tlbld_1392 tlbld_1393 tlbld_1394 tlbld_1395 tlbld_1396 tlbld_1397 tlbld_1398 tlbld_1399 tlbld_1400 tlbld_1401 tlbld_1402 tlbld_1403 tlbld_1404 tlbld_1405 tlbld_1406 tlbld_1407 tlbld_1408 tlbld_1409 tlbld_1410 tlbld_1411 tlbld_1412 tlbld_1413 tlbld_1414 tlbld_1415 tlbld_1416 tlbld_1417 tlbld_1418 tlbld_1419 tlbld_1420 tlbld_1421 tlbld_1422 tlbld_1423 tlbld_1424 tlbld_1425 tlbld_1426 tlbld_1427 tlbld_1428 tlbld_1429 tlbld_1430 tlbld_1431 tlbld_1432 tlbld_1433 tlbld_1434 tlbld_1435 tlbld_1436 tlbld_1437 tlbld_1438 tlbld_1439 tlbld_1440 tlbld_1441 tlbld_1442 tlbld_1443 tlbld_1444 tlbld_1445 tlbld_1446 tlbld_1447 tlbld_1448 tlbld_1449 tlbld_1450 tlbld_1451 tlbld_1452 tlbld_1453 tlbld_1454 tlbld_1455 tlbld_1456 tlbld_1457 tlbld_1458 tlbld_1459 tlbld_1460 tlbld_1461 tlbld_1462 tlbld_1463 tlbld_1464 tlbld_1465 tlbld_1466 tlbld_1467 tlbld_1468 tlbld_1469 tlbld_1470 tlbld_1471 tlbld_1472 tlbld_1473 tlbld_1474 tlbld_1475 tlbld_1476 tlbld_1477 tlbld_1478 tlbld_1479 tlbld_1480 tlbld_1481 tlbld_1482 tlbld_1483 tlbld_1484 tlbld_1485 tlbld_1486 tlbld_1487 tlbld_1488 tlbld_1489 tlbld_1490 tlbld_1491 tlbld_1492 tlbld_1493 tlbld_1494 tlbld_1495 tlbld_1496 tlbld_1497 tlbld_1498 tlbld_1499 tlbld_1500 tlbld_1501 tlbld_1502 tlbld_1503 tlbld_1504 tlbld_1505 tlbld_1506 tlbld_1507 tlbld_1508 tlbld_1509 tlbld_1510 tlbld_1511 tlbld_1512 tlbld_1513 tlbld_1514 tlbld_1515 tlbld_1516 tlbld_1517 tlbld_1518 tlbld_1519 tlbld_1520 tlbld_1521 tlbld_1522 tlbld_1523 tlbld_1524 tlbld_1525 tlbld_1526 tlbld_1527 tlbld_1528 tlbld_1529 tlbld_1530 tlbld_1531 tlbld_1532 tlbld_1533 tlbld_1534 tlbld_1535 tlbld_1536 tlbld_1537 tlbld_1538 tlbld_1539 tlbld_1540 tlbld_1541 tlbld_1542 tlbld_1543 tlbld_1544 tlbld_1545 tlbld_154
```

lsb_release -a Muestra información específica sobre la distribución de Linux instalada. Permite verificar la versión exacta del sistema operativo y su nombre en clave.



```
ubuntu@ubuntu:~$ whoami
ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolute
ubuntu@ubuntu:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Raptor Lake-S Host Bridge/DRAM Controller (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Raptor Lake-S GT1 [UHD Graphics 770] (rev 04)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Raptor Lake Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant (rev 01)
00:06.0 PCI bridge: Intel Corporation Raptor Lake PCI Express 4.0 Graphics Port (rev 01)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH USB 3.2 Gen 2x2 XHCI Controller (rev 11)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Alder Lake-S PCH Shared SRAM (rev 11)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH HECI Controller #1 (rev 11)
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation Alder Lake-S Keyboard and Text (KT) Redirection (rev 11)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode] (rev 11)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Q670 Chipset LPC/eSPI Controller (rev 11)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Alder Lake-S HD Audio Controller (rev 11)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SMBus Controller (rev 11)
00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SPI Controller (rev 11)
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (17) I219-LM (rev 11)
01:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller PM9B1 (DRAM-less) (rev 02)
```

Figura 2: `lsb_release -a` y `lspci`